Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Теппоева Полина Андреевна _____

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Направление подготовки бакалавриата

09.03.02 Информационные системы и технологии

Форма обучения - очная

Допущена к защите.
Заведующий кафедрой,
к. ф.-м. н., доцент
Пешкова Ирина Валерьевна
_____
«_____» _____202_ г.

Руководитель
д. т. н., доцент
Щеголева Людмила Владимировна
_____
«_____» _____202_ г.

Петрозаводск

2024

Содержание

Введение ... 3
1. Описание задачи ... 4
2. Используемые инструменты и языки ... 5
3. Реализация веб-приложения ... 6
    3.1. База данных ... 6
    3.2. Архитектура веб-приложения ... 13
    3.3. Пользовательский интерфейс ... 17
    3.4. Просмотр информации о профессиях ... 25
    3.5. Сравнение профессий ... 28
    3.6. Поиск по знаниям и умениям ... 36
4. Сравнение профстандартов и поиск оптимальной профессии ... 41
    4.1. Сравнение профессиональных стандартов ... 41
    4.2. Поиск профессии, наиболее соответствующей компетенциям ИСИТ ... 44
Заключение ... 46
Список литературы ... 47

Введение

Рынок труда не стоит на месте: появляются новые профессии, а уже существующие профессии претерпевают изменения. Требования к знаниям, навыкам и умениям работников постоянно меняются. Для того, чтобы структурировать и унифицировать требования по профессиям, были разработаны профессиональные стандарты.

Профессиональный стандарт представляет собой характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции [1]. Другими словами, профессиональный стандарт является документом с набором необходимых требований для выполнения профессиональных обязанностей.

Существуют несколько сфер применения профессионального стандарта. Одной из них является сфера образования. Чтобы получить высококвалифицированного специалиста, его сначала нужно обучить таким образом, чтобы его знания и умения были востребованы. Для этого анализируются профессиональные стандарты, а затем, на основе результатов анализа, составляются профессиональные образовательные программы.

Цель: Разработать информационную систему для работы с информацией о профессиональных стандартах.

Задачи:

1. Реализовать просмотр информации о необходимых знаниях и умениях для каждой профессии;
2. Реализовать сравнение профессий по необходимым знаниям и умениям;
3. Реализовать поиск по необходимым знаниям и умениям;
4. Сравнить профессиональные стандарты;
5. Найти профессию оптимальную для направления ИСИТ.

1. Описание задачи

В рамках работы необходимо было разработать информационную систему, которая представляет собой веб-приложение. Для веб-приложения требовалось реализовать следующий функционал:

1. Просмотр информации о необходимых знаниях и умениях для каждой профессии;
2. Сравнение профессий по необходимым знаниям и умениям;
3. Поиск по необходимым знаниям и умениям.

Для просмотра информации о необходимых знаниях и умениях для каждой профессии необходимо было реализовать вывод списка всех профессий, хранящихся в базе данных, и возможность выбора любой профессии из этого списка. При выборе определенной профессии требовалось отобразить необходимые знания и умения, относящиеся к данной профессии.

Для сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям необходимо было реализовать выбор двух профессий для сравнения. Сравнение профессий нужно было осуществлять по формулировкам необходимых знаний и умений, относящихся к данным профессиям. Результатами сравнения должны были являться списки общих и схожих формулировок необходимых знаний и умений.

Для поиска по необходимым знаниям и умениям необходимо было реализовать ввод запроса, который далее должен был сравниваться с формулировками всех необходимых знаний и умений, хранящихся в базе данных. Результатами сравнения должны были быть списки необходимых знаний и умений, которые были признаны удовлетворительными для введенного запроса. Для каждого отобранного необходимого знания и умения требовалось вывести список профессий, к которым относится найденное необходимое знание или умение.

2. Используемые инструменты и языки

Для разработки веб-приложения использовался язык программирования *Python 3.9*. *Python* позволяет вести веб-разработку со стороны сервера. В ходе разработки использовались следующие *python*-библиотеки:

1. *re* – для работы с регулярными выражениями;
2. *sentence_transformers* – для расчета косинусного расстояния и получения векторного представления;
3. *pymorphy2* – для приведения слов к леммам;
4. *torch* – для получения векторного представления;
5. *flashtext* – для замены слов в предложении.

Для упрощения процесса разработки веб-приложения использовался бесплатный высокоуровневый *python* веб-фреймворк с открытым исходным кодом – *django 4.2.7* [3].

Для создания структуры и оформления веб-страниц использовался язык разметки *HTML5* и язык стилей *CSS*. Чтобы реализовать автозаполнение при вводе наименования профессии [4] использовался язык программирования *JavaScript* и его библиотека *jQuery*.

Для хранения информации о профессиональных стандартах использовалась свободно распространяемая реляционная система управления базами данных *MySQL 8.0.31*.

3. Реализация веб-приложения

3.1. База данных

Профессиональный стандарт имеет регистрационные номер, код, название и набор обобщенных трудовых функций. Каждая обобщенная трудовая функция имеет собственную характеристику. К характеристике относится уровень квалификации, список профессий и список трудовых функций. Каждая трудовая функция содержит списки трудовых действий, необходимых знаний и необходимых умений.

На рисунках 1-2 представлена инфологическая модель, описывающая устройство профессионального стандарта. Инфологическая модель содержит семь классов (сущностей): Профессиональный стандарт, Обобщенная трудовая функция, Профессия, Трудовая функция, Трудовое действие, Необходимое знание, Необходимое умение. Свойства, определенные у этих классов, представлены на рисунке 1. Связи, определенные между классами представлены на рисунке 2.

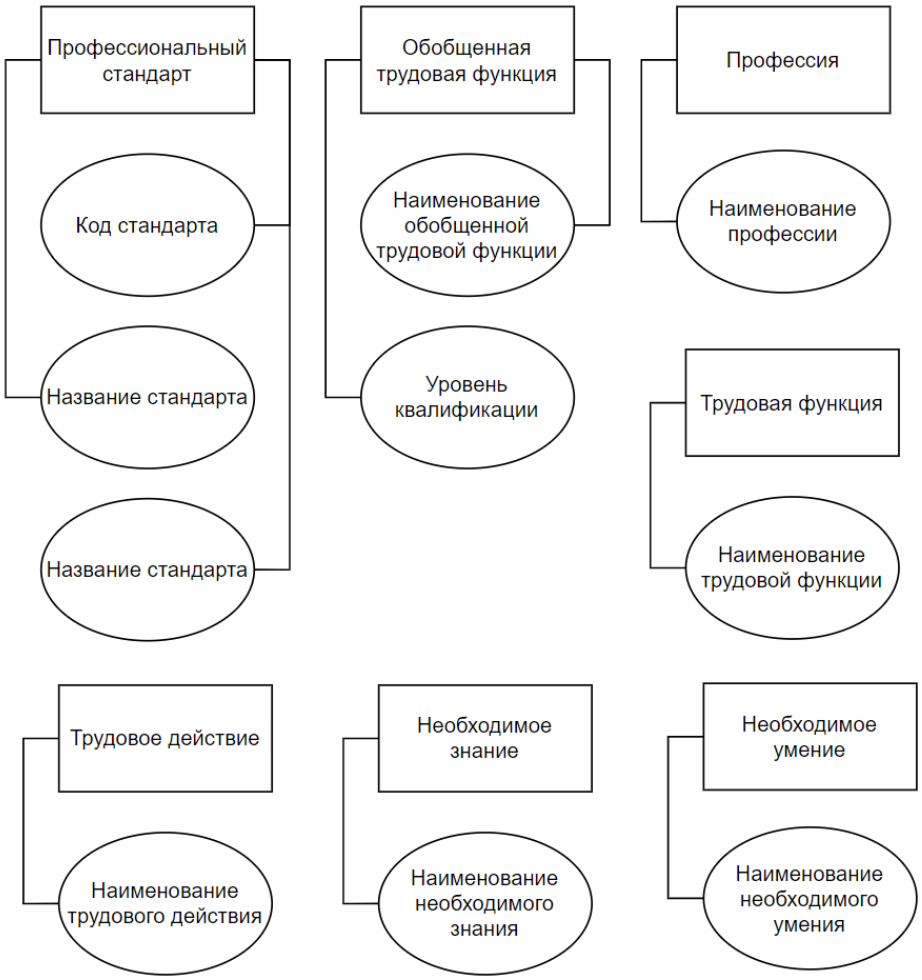


Рис. 1: Инфологическая модель – классы и их свойства

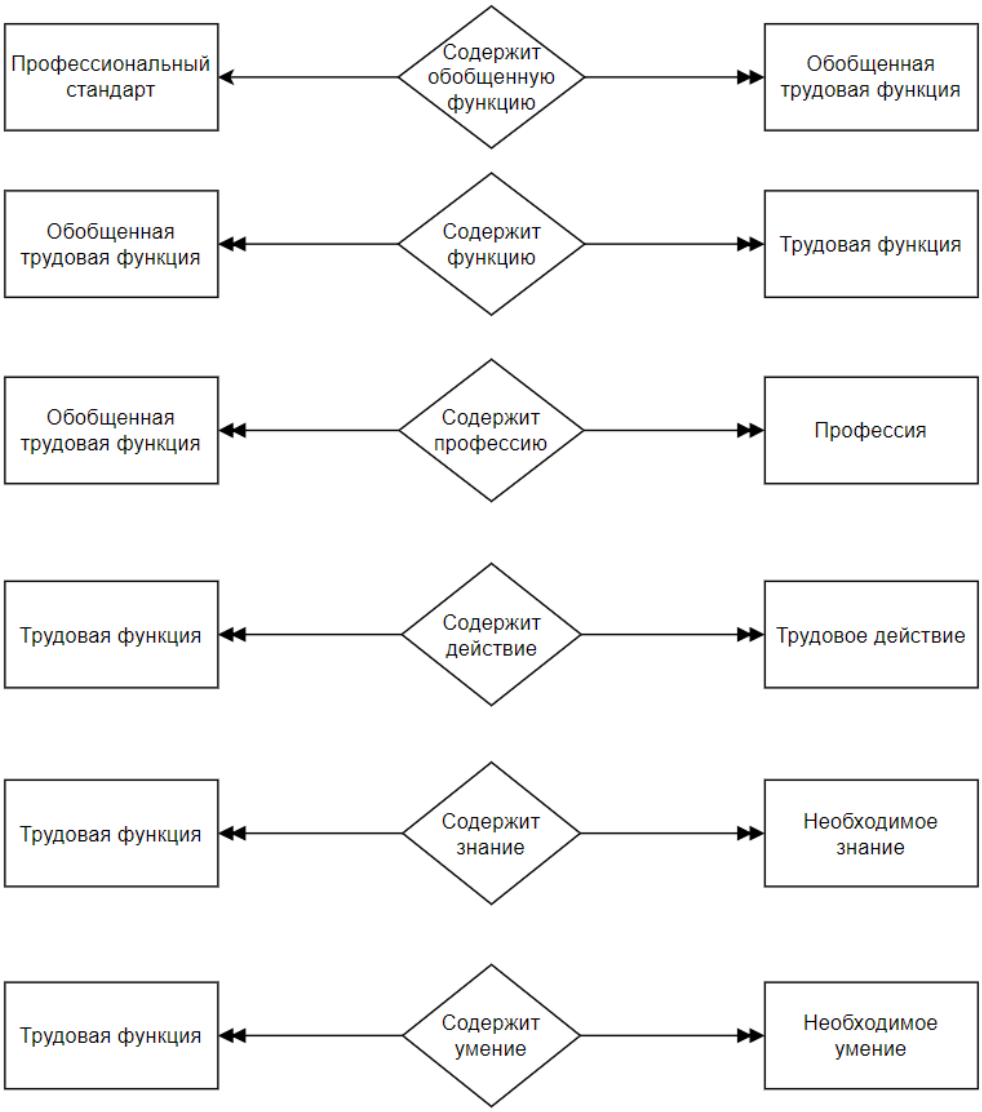


Рис. 2: Инфологическая модель – связи между классами

Одна часть реляционной модели базы данных устроена на основе инфологической модели профессионального стандарта и состоит из двенадцати таблиц (Таблицы 1-12).

Таблица 1: tblProfStandart

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
numberProfStandart	int	PK	Регистрационный номер профессионального стандарта
codeProfStandart	varchar(6)		Код профессионального стандарта

nameProfStandart	varchar(255)		Название профессионального стандарта

Таблица 2: tblGeneralizedLaborFunc

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idGenLaborFunc	int	PK	Идентификатор обобщенной трудовой функции
genLaborFuncName	varchar(255)		Наименование обобщенной трудовой функции
skillLevel	int		Уровень квалификации
numberProfStandart	int	FK(tblProfStandart)	Регистрационный номер профессионального стандарта

Таблица 3: tblProfession

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idProfession	int	PK	Идентификатор профессии
professionName	varchar(100)		Наименование профессии

Таблица 4: tblLaborFunc

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idLaborFunc	int	PK	Идентификатор трудовой функции
laborFuncName	varchar(255)		Наименование трудовой функции

Таблица 5: tblLaborAction

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idLaborAction	int	PK	Идентификатор трудового действия
laborActionName	varchar(510)		Наименование трудового действия

Таблица 6: blNecessaryKnowledge

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание

idNecKnowledge	int	PK	Идентификатор необходимого знания
necKnowledgeName	varchar(765)		Наименование необходимого знания
embeddingKnowledge	varchar(4900)		Векторное представление необходимого знания

Таблица 7: tblNecessarySkill

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idNecSkill	int	PK	Идентификатор необходимого умения
necSkillName	varchar(510)		Наименование необходимого умения
embeddingSkill	varchar(4900)		Векторное представление необходимого умения

Таблица 8: tblGenFuncContainsFunc

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idContainsFunc	int	PK	Идентификатор
idGenLaborFunc	int	FK(tblGeneralizeLaborFunc)	Идентификатор обобщенной трудовой функции
idLaborFunc	int	FK(tblLaborFunc)	Идентификатор трудовой функции

Таблица 9: tblGenFuncContainsProf

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idContainsProf	int	PK	Идентификатор
idGenLaborFunc	int	FK(tblGeneralizeLaborFunc)	Идентификатор обобщенной трудовой функции
idProfession	int	FK(tblProfession	Идентификатор профессии

Таблица 10: tblLaborFuncContainsAction

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idContainsAction	int	PK	Идентификатор

idLaborFunc	int	FK(tblLaborFunc)	Идентификатор трудовой функции
idLaborAction	int	FK(tblLaborAction)	Идентификатор трудового действия

Таблица 11: tblLaborFuncContainsKnowledge

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idContainsKnowledge	int	PK	Идентификатор
idLaborFunc	int	FK(tblLaborFunc)	Идентификатор трудовой функции
idNecKnowledge	int	FK(tblNecessaryKnowledge)	Идентификатор необходимого знания

Таблица 12: tblLaborFuncContainsSkill

Название атрибута	Домен	Ключ	Описание
idContainsSkill	int	PK	Идентификатор
idLaborFunc	int	FK(tblLaborFunc)	Идентификатор трудовой функции
idNecSkill	int	FK(tblNecessarySkill)	Идентификатор необходимого умения

Другая часть реляционной модели базы данных устроена на основе таблиц необходимых для функционирования фреймворка *django*:

1. *auth_group* – таблица для хранения информации о группах пользователей;
2. *auth_group_permissions* – таблица для хранения информации о разрешениях доступа групп пользователей;
3. *auth_permission* – таблица для хранения разрешений доступа к определенным действиям или функциям в веб-приложении;
4. *auth_user* – таблица для хранения информации об авторизованных пользователях;

5. *auth_user_groups* – таблица для хранения информации о связях между пользователями (из таблицы *auth_user*) и группами пользователей (из таблицы *auth_group*);
6. *auth_user_user_permissions* – таблица для хранения разрешений доступа каждого пользователя;
7. *django_admin_log* – таблица для отслеживания действий администраторов в административной панели;
8. *django_content_type* – таблица для хранения информации о моделях и связанных с ними приложениях;
9. *django_migrations* – таблица для хранения информации о проведенных миграциях в базе данных;
10. *django_session* – таблица для хранения информации о пользовательских сеансах.

По итогу в базе данных содержатся двадцать две таблицы.

3.2. Архитектура веб-приложения

Фреймворк *django* функционирует по архитектурному паттерну *MVT*. Структура *MVT* состоит из трех частей: *M-Model* (Модель), *V-View* (Представление), *T-Template* (Шаблон).

Модель определяет структуру хранимых данных, отвечает за получение и управление данными в базе данных. Обычно каждая модель сопоставляется с одной таблицей базы данных.

Представление получает и обрабатывает запрос от пользователя, а потом отправляет ответ пользователю. Если для формирования ответа требуется взаимодействие с базой данных, то представление обращается к необходимыми моделям. Для формирования ответа представление может использовать шаблон.

Шаблон определяет, как будут отображаться данные на веб-странице. Он содержит статические части желаемого вывода *HTML*, а также собственный синтаксис языка шаблонов *django*, описывающий, как будет вставлен динамический контент.

Созданные модели, представления и шаблоны для веб-приложения представлены в таблицах 13, 14, 15 соответственно.

Таблица 13: Созданные модели

№	Название модели	Описание
1	Profession	Модель, соответствующая таблице tblProfession
2	GenLaborFuncContainsProf	Модель, соответствующая таблице tblGenFuncContainsProf
3	GenFuncContainsFunc	Модель, соответствующая таблице tblGenFuncContainsFunc
4	LaborFuncContainsKnowledge	Модель, соответствующая таблице tblLaborFuncContainsKnowledge
5	LaborFuncContainsSkill	Модель, соответствующая таблице tblLaborFuncContainsSkill
6	NecessaryKnowledge	Модель, соответствующая таблице

		tblNecessaryKnowledge
7	NecessarySkill	Модель, соответствующая таблице tblNecessarySkill

Таблица 14: Созданные функции-представления

№	Название функции-представления	Описание
1	index	Отвечает за отображение главной страницы
2	professions	Отвечает за отображение страницы со списком всех профессий, хранящихся в базе данных, и страницы с информацией о необходимых знаниях и умениях для определенной профессии
3	comparison	Отвечает за отображение страницы для сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям и страницы с результатами сравнения профессий
4	find_similar	Отвечает за отображение страницы для поиска по необходимым знаниям и умениям и страницы с результатами поиска по необходимым знаниям и умениям

Таблица 15: Созданные шаблоны

№	Название шаблона	Описание
1	base.html	Шаблон, определяющий базовую структуру веб-приложения. Все остальные шаблоны являются его расширением
2	index.html	Шаблон главной страницы
3	all_professions.html	Шаблон страницы со списком всех профессий
4	profession.html	Шаблон страницы с информацией о необходимых знаниях и умениях для определенной профессии
5	comparison.html	Шаблон страницы для сравнения

		профессий по необходимым знаниям и умениям
6	result_comparison.html	Шаблон страницы с результатами сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям
7	find_similar.html	Шаблон страницы для поиска по необходимым знаниям и умениям
8	result_find_similar.html	Шаблон страницы с результатами поиска по необходимым знаниям и умениям

На рисунке 1 представлена архитектура веб-приложения. На нем некоторые модели, представления и шаблоны объединены в отдельные группы: «Просмотр информации о профессиях», «Сравнение профессий» и «Поиск по знаниям и умениям». Каждая группа отвечает за определенный функционал.

Группа «Просмотр информации о профессиях» отвечает за реализацию просмотра информации о необходимых знаниях и умениях для каждой профессии.

Группа «Сравнение профессий» отвечает за реализацию сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям.

Группа «Поиск по знаниям и умениям» отвечает за реализацию поиска по необходимым знаниям и умениям.

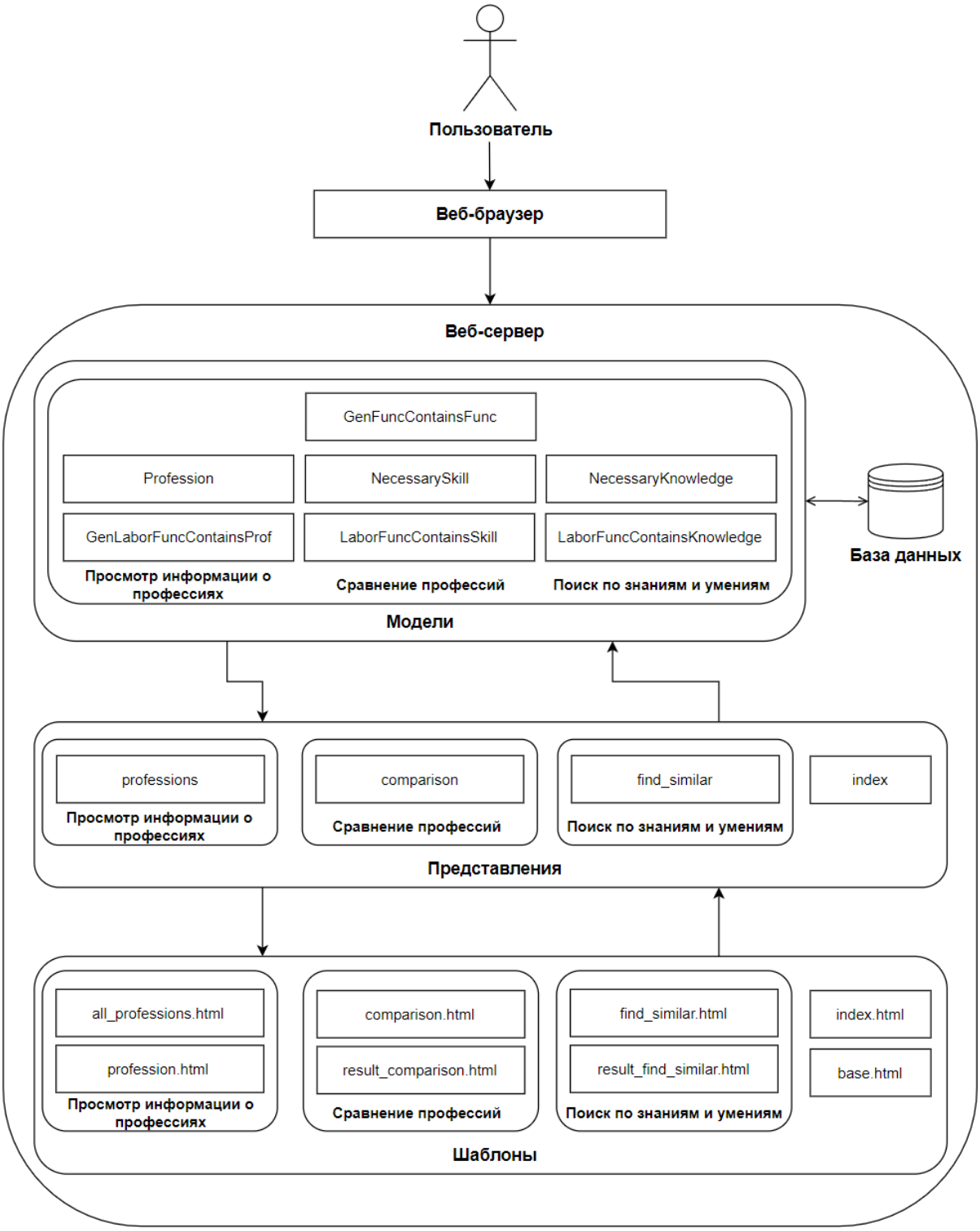


Рис. 3: Архитектура веб-приложения

3.3. Пользовательский интерфейс

Сначала пользователь попадает на главную страницу. Через меню, которое содержится на всех страницах веб-приложения, пользователь может перейти на следующие страницы:

- Главная страница;
- Страница со списком всех профессий;
- Страница для сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям;
- Страница для поиска по необходимым знаниям и умениям.

Для возвращения на главную страницу пользователю нужно нажать на название веб-приложения в меню.

Для перехода на страницу со списком всех профессий, пользователю необходимо нажать на пункт меню «Информация о профессиях». С данной страницы пользователь может перейти на страницу с информацией о необходимых знаниях и умениях для профессии, выбрав определенную профессию из списка.

Чтобы перейти на страницу для сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям, пользователю необходимо нажать на пункт меню «Сравнение профессий». Заполнив верно на данной странице форму для сравнения профессий, пользователь может перейти на страницу с результатами сравнения, нажав на кнопку «Сравнить».

Для осуществления перехода на страницу для поиска по необходимым знаниям и умениям, пользователю необходимо нажать на пункт меню «Поиск по знаниям и умениям». Введя в поле для ввода запрос и нажав на кнопку «Найти похожие», пользователь может перейти на страницу с результатами поиска по необходимым знаниям и умениям.

Общая схема переходов между страницами представлена на рисунке 4.

Рис. 4: Схема переходов между страницами веб-приложения

Главная страница

Главная страница содержит краткое описание возможностей веб-приложения.

Скриншот главной страницы представлен на рисунке 5.

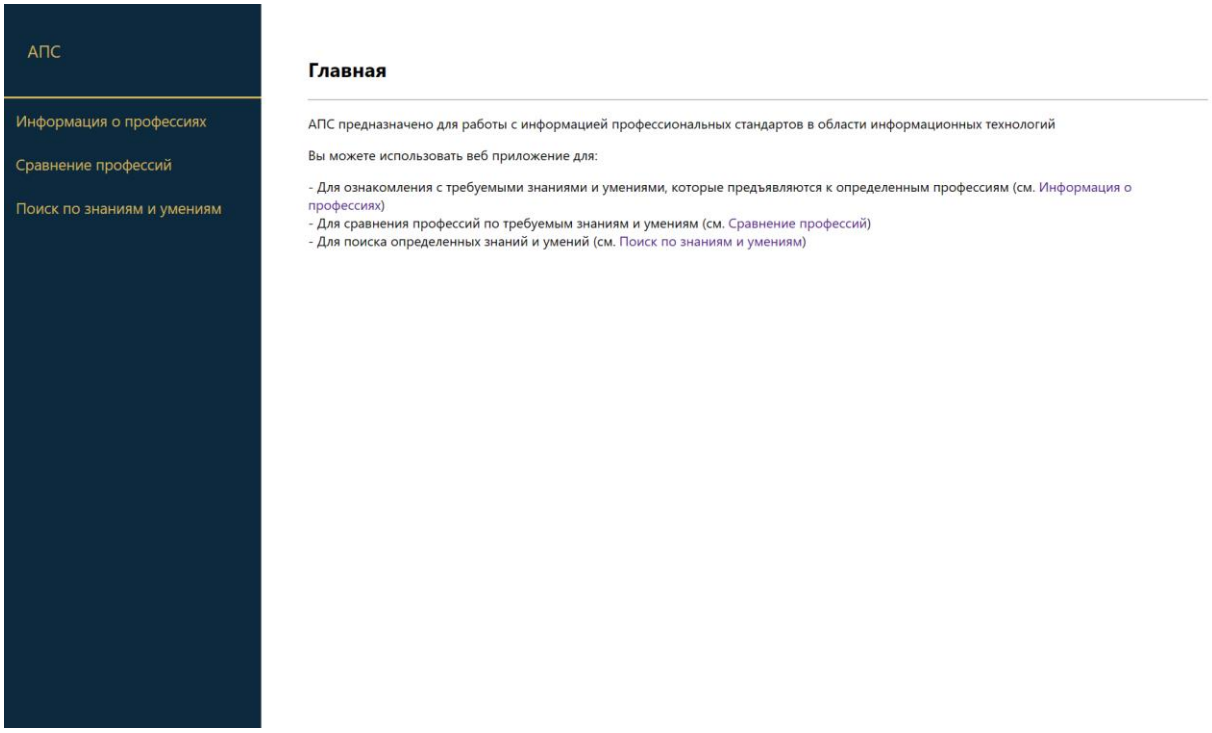


Рис. 5: Скриншот главной страницы

Страница со списком всех профессий

Страница со списком всех профессий содержит упорядоченный в алфавитном порядке список всех профессий, которые хранятся в базе данных.

Скриншот страницы со списком всех профессий представлен на рисунке 6.

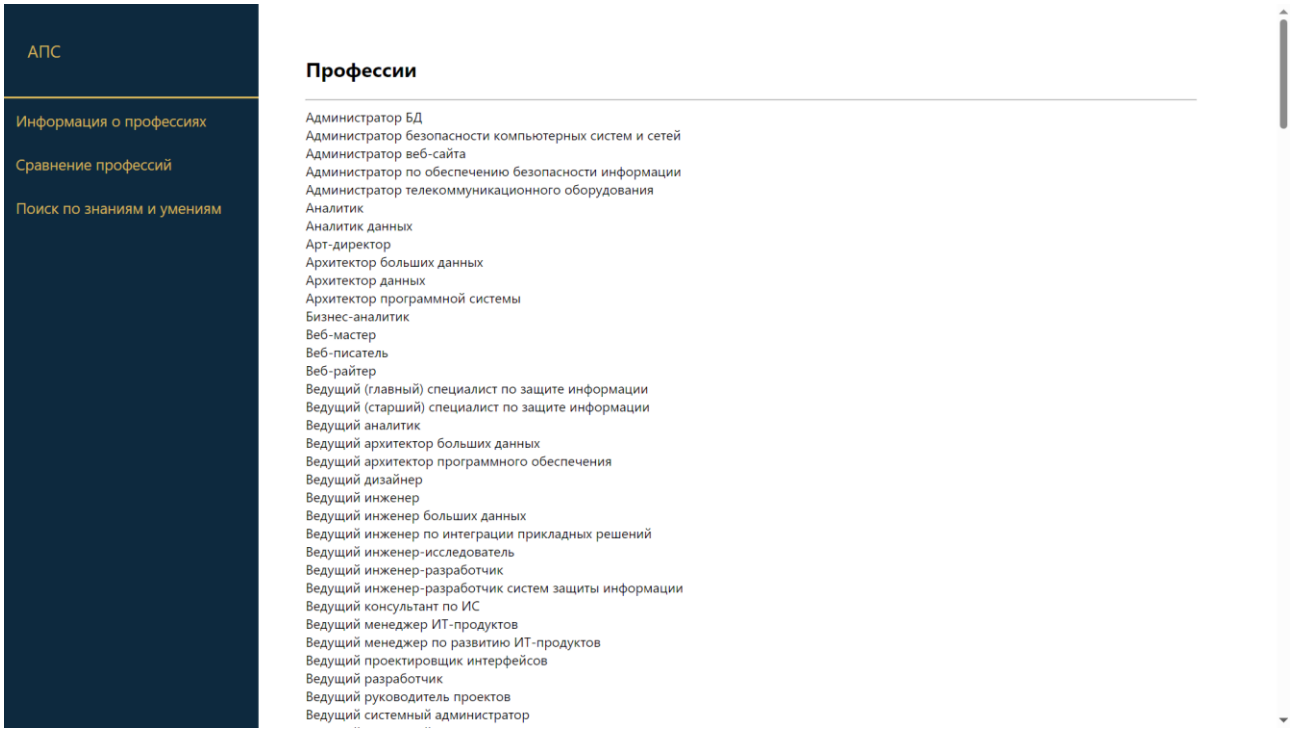


Рис. 6: Скриншот страницы со списком всех профессий

Страница с информацией о необходимых знаниях и умениях для определенной профессии

Страница с информацией о необходимых знаниях и умениях для определенной профессии содержит название выбранной профессии и нумерованные списки необходимых знаний и умений, которые относятся к выбранной профессии.

Скриншот страницы с информацией о необходимых знаниях и умениях для определенной профессии представлен на рисунке 7.

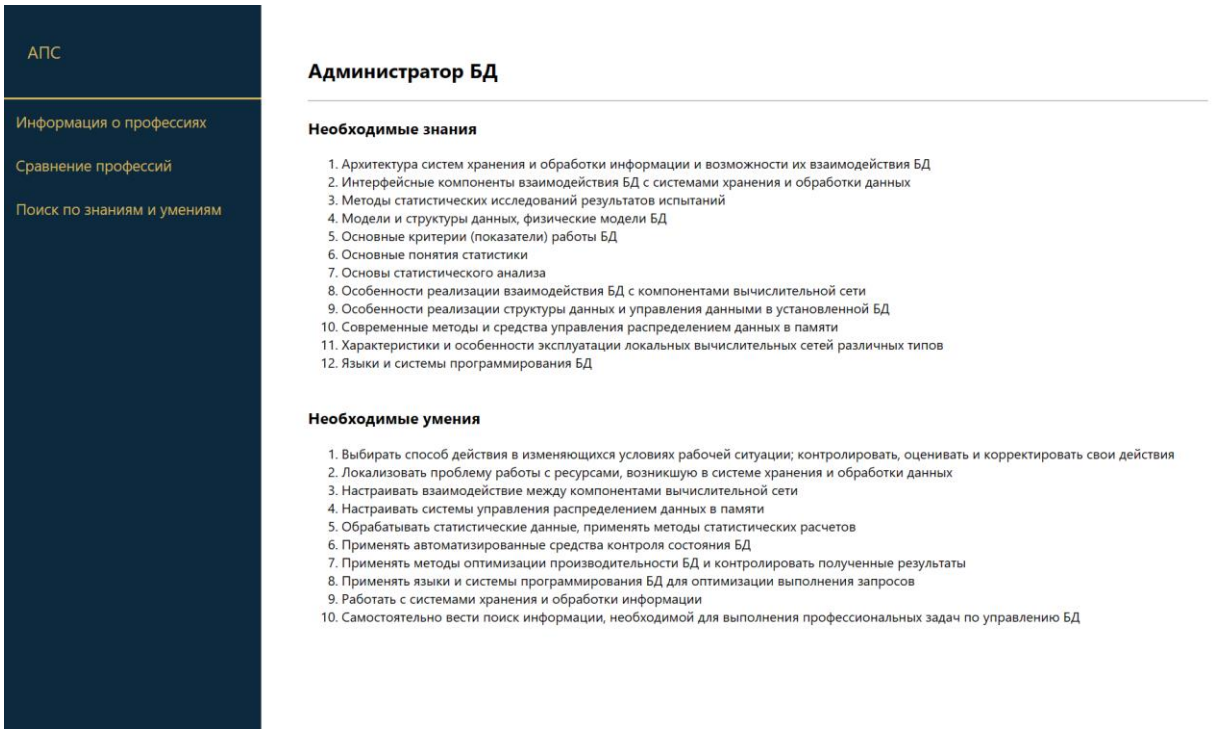


Рис. 7: Скриншот с информацией о необходимых знаниях и умениях для определенной профессии

Страница для сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям

Страница для сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям содержит форму с двумя полями для ввода и кнопку «Сравнить». В первое поле для ввода вводится первая профессия для сравнения, а во второе - вторая профессия. При вводе профессии появляется выпадающий список с подсказками возможных профессий. Если пользователь ввел профессию или профессии, которые не содержатся в базе данных, тогда ему выводится сообщение о соответствующей ошибке.

Скриншот страницы для сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям представлен на рисунке 8.

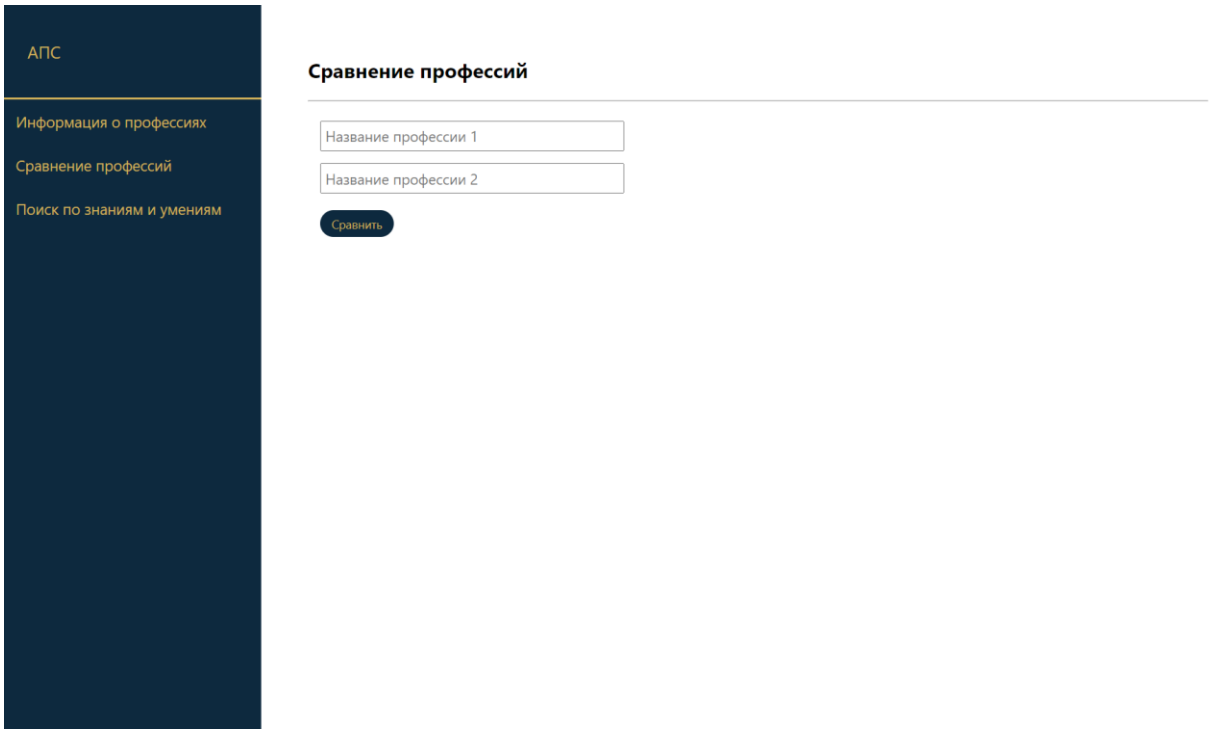


Рис. 8: Скриншот страницы для сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям

Страница с результатами сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям

Страница с результатами сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям содержит: названия сравниваемых профессий, общие необходимые знания, общие необходимые умения, схожие необходимые знания, схожие необходимые умения.

Общие необходимые знания и умения представлены в виде нумерованного списка. Схожие необходимые знания и умения представлены в виде таблицы из двух столбцов. В первом столбце содержатся необходимые знания или умения, относящиеся к первой профессии, а во втором - ко второй. Если общих или схожих необходимых знаний или умений не было найдено, тогда будет выведен соответствующий текст.

Скриншот страницы с результатами сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям представлен на рисунке 9.

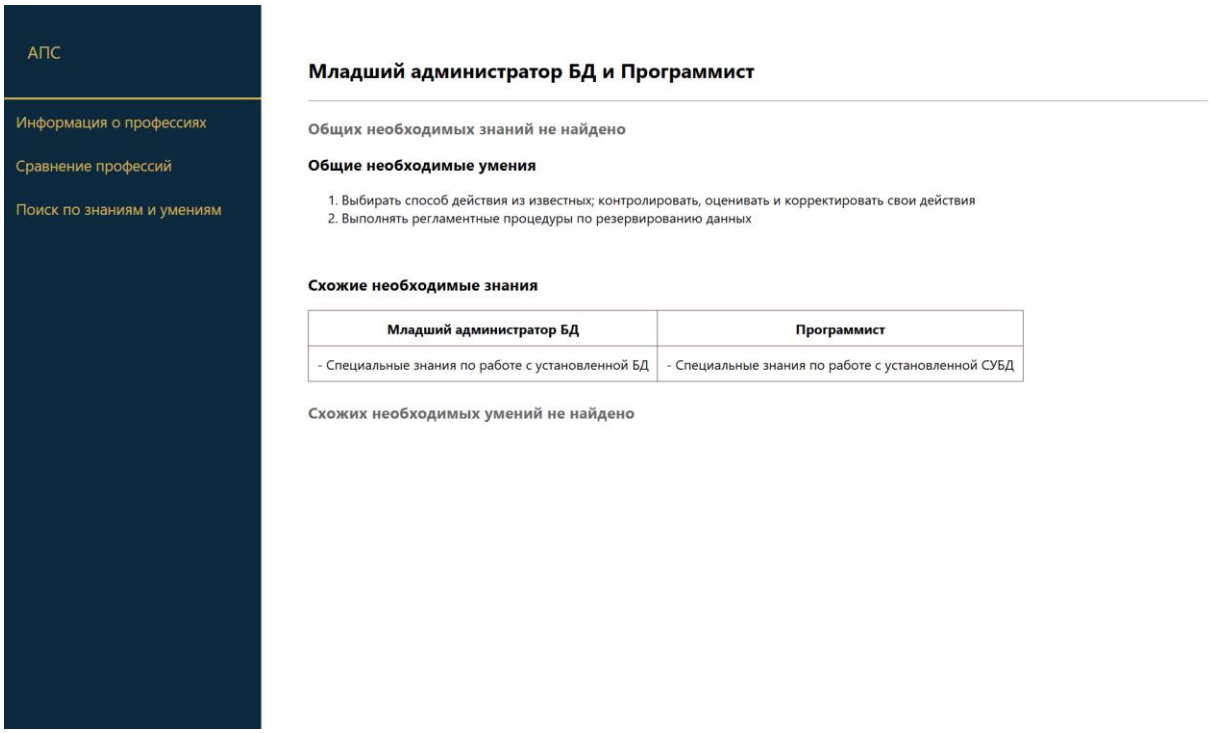


Рис. 9: Скриншот страницы с результатами сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям

Страница для поиска по необходимым знаниям и умениям.

Страница для поиска по необходимым знаниям и умениям содержит поле для ввода поискового запроса и кнопку «Найти похожие».

Скриншот страницы для поиска по необходимым знаниям и умениям представлен на рисунке 10.

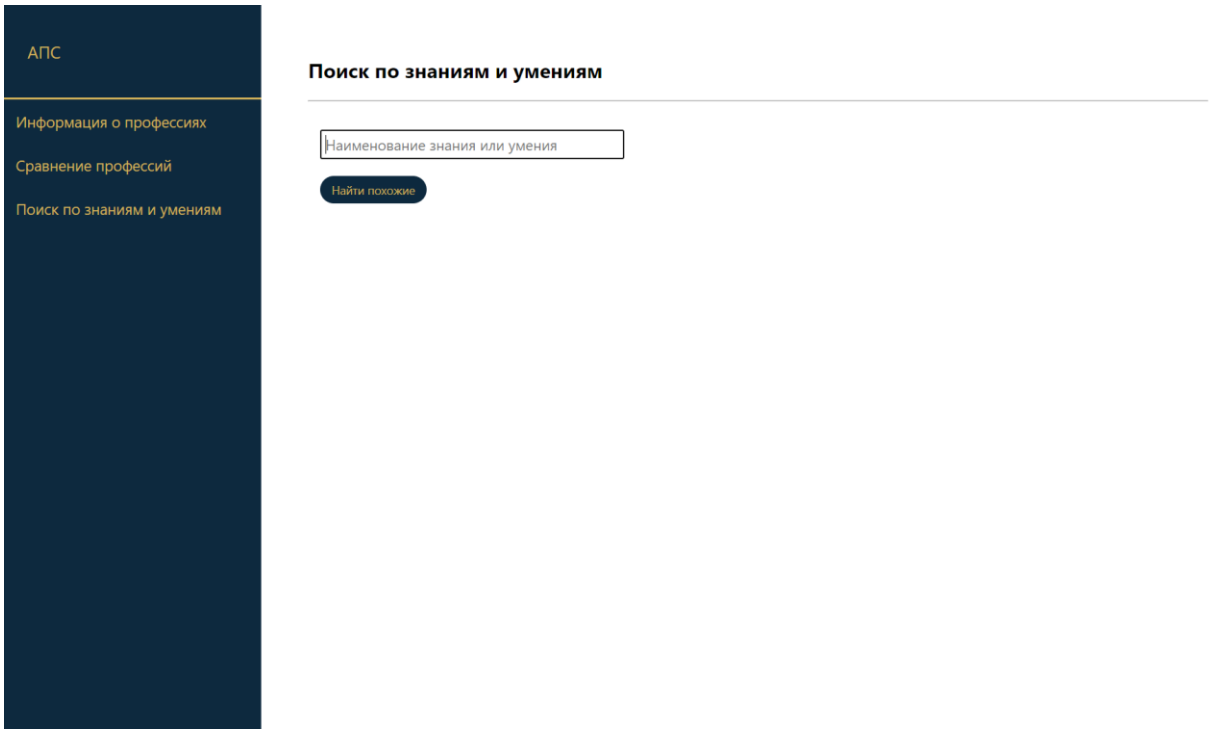


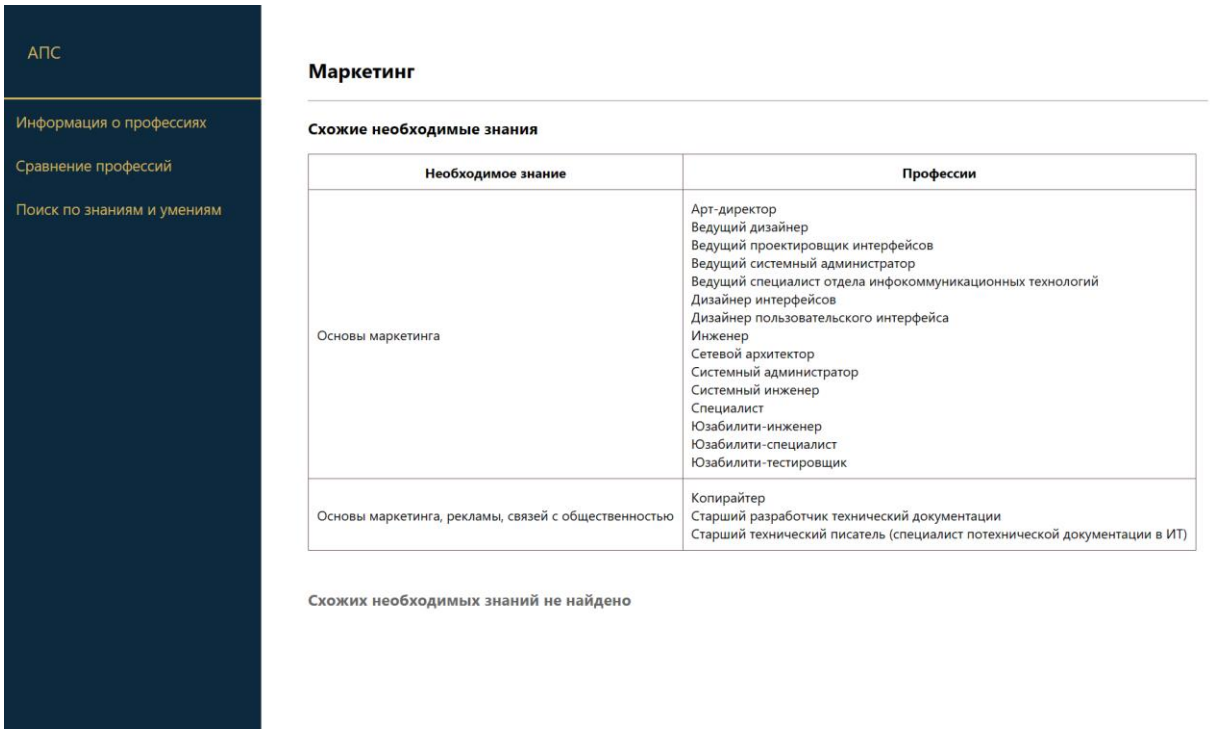
Рис. 10: Скриншот страницы для поиска по необходимым знаниям и умениям

Страница с результатами поиска по необходимым знаниям и умениям

Страница с результатами поиска по необходимым знаниям и умениям содержит введенный поисковый запрос, необходимые знания и умения, которые были признаны удовлетворительными для введенного поискового запроса.

В случае, если не было найдено необходимых знаний или умений, которые удовлетворяли бы поисковому запросу, выводится соответствующий текст.

Скриншот страницы с результатами поиска по необходимым знаниям и умениям представлен на рисунке 11.



АПС

Информация о профессиях

Сравнение профессий

Поиск по знаниям и умениям

Маркетинг

Схожие необходимые знания

Необходимое знание	Профессии
Основы маркетинга	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов Ведущий системный администратор Ведущий специалист отдела инфокоммуникационных технологий Дизайнер интерфейсов Дизайнер пользовательского интерфейса Инженер Сетевой архитектор Системный администратор Системный инженер Специалист Юзабилити-инженер Юзабилити-специалист Юзабилити-тестировщик
Основы маркетинга, рекламы, связей с общественностью	Копирайтер Старший разработчик технический документации Старший технический писатель (специалист потехнической документации в ИТ)

Схожих необходимых знаний не найдено

Рис. 11: Скриншот страницы с результатами поиска по необходимым знаниям и умениям

3.4. Просмотр информации о профессиях

К информации о профессиях относятся необходимые знания и необходимые умения. Их необходимо было получить из базы данных. Для этого была создана функция *get_knowledge_skills(profession_name: str, with_tensor:bool)*.

Функция принимает на вход два параметра. Первый параметр *profession_name* - название профессии, для которой необходимо получить необходимые знания и умения. Второй параметр *with_tensor* является указателем на то, нужно ли получать векторное представление для каждого найденного необходимого знания и умения.

Если значение параметра *with_tensor* равно *False*, то функция возвращает два списка. Первый список содержит все необходимые знания, относящиеся к профессии *profession_name*, а второй - все необходимые умения, относящиеся к профессии *profession_name*.

Если значение параметра *with_tensor* равно *True*, то функция возвращает два словаря. Первый словарь содержит все необходимые знания, относящиеся к профессии *profession_name*, а второй - все необходимые умения, относящиеся к профессии *profession_name*. У этих двух словарей ключом является формулировка необходимого знания или умения, а значением - векторное представления этой формулировки.

В данном случае векторное представление не нужно, поэтому значение параметра *with_tensor* равно *False*.

Пример результата

В качестве примера была выбрана профессия «Администратор БД». Для данной профессии было выведено 12 необходимых знаний и 10 необходимых умений. Полный список выведенных необходимых знаний представлен в таблице 13. Полный список выведенных необходимых умений представлен в таблице 14.

Таблица 16: Выведенные необходимые знания для профессии «Администратор БД»

№	Необходимое знание
1	Архитектура систем хранения и обработки информации и возможности их взаимодействия БД
2	Интерфейсные компоненты взаимодействия БД с системами хранения и обработки данных
3	Методы статистических исследований результатов испытаний
4	Модели и структуры данных, физические модели БД
5	Основные критерии (показатели) работы БД
6	Основные понятия статистики
7	Основы статистического анализа
8	Особенности реализации взаимодействия БД с компонентами вычислительной сети
9	Особенности реализации структуры данных и управления данными в установленной БД
10	Современные методы и средства управления распределением данных в памяти
11	Характеристики и особенности эксплуатации локальных вычислительных сетей различных типов
12	Языки и системы программирования БД

Таблица 17: Выведенные необходимые умения для профессии «Администратор БД»

№	Необходимое умение
1	Выбирать способ действия в изменяющихся условиях рабочей ситуации; контролировать, оценивать и корректировать свои действия
2	Локализовать проблему работы с ресурсами, возникшую в системе хранения и обработки данных
3	Настраивать взаимодействие между компонентами вычислительной сети
4	Настраивать системы управления распределением данных в памяти
5	Обрабатывать статистические данные, применять методы статистических расчетов
6	Применять автоматизированные средства контроля состояния БД

7	Применять методы оптимизации производительности БД и контролировать полученные результаты
8	Применять языки и системы программирования БД для оптимизации выполнения запросов
9	Работать с системами хранения и обработки информации
10	Самостоятельно вести поиск информации, необходимой для выполнения профессиональных задач по управлению БД

3.5. Сравнение профессий

Сравнение двух профессий осуществляется по формулировкам необходимых знаний и умений, относящихся к данным профессиям. Для двух профессий находятся общие и схожие формулировки. К общим формулировкам относятся те формулировки, которые полностью совпадают по написанию. К схожим формулировкам относятся те формулировки, которые отличаются по написанию, но являются похожими или подобными по смыслу. Примеры схожих формулировок представлены в таблице 18.

Таблица 18: Примеры схожих формулировок

№	Первая формулировка	Вторая формулировка
1	Основы системного анализа	Системный анализ
2	Принципы организации, состав и схемы работы операционных систем	Принципы работы операционных систем
3	Методы работы с базами данных	Технологии работы с базами данных

Для проверки того, являются ли формулировки общими используется посимвольное сравнение строк (строки должны совпасть).

Для определения того, являются ли формулировки схожими по смыслу используются векторные представления (эмбеддинги). Векторное представление (эмбеддинг) – это числовой вектор, который получается в результате преобразования текста. Данный вектор отражает семантическую и синтаксическую информацию о данных. Для каждой формулировки необходимого знания и умения векторное представление было получено с помощью модели нейронной сети – *sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2* [5]. Вектора, полученные с помощью данной модели имеют длину 384, то есть состоят из 384 чисел.

Об отборе схожих формулировок на основе векторных представлений описано в подразделе «Описание алгоритма сравнения профессий».

Описание алгоритма сравнения профессий

Алгоритм сравнения профессий начинает свою работу с получения данных о необходимых знаниях и умениях для каждой профессии. Под данными о необходимых знаниях (умениях) подразумевается формулировка необходимого знания (умения) и ее векторное представление.

После получения для двух профессий наборов данных про необходимые знания (умения) среди этих наборов находятся общие формулировки необходимых знаний (умений). Найденные общие формулировки заносятся в отдельный список. Из двух наборов данные об общих формулировках необходимых знаний (умений) отбрасываются.

Далее начинается поиск схожих формулировок. Для начала составляется список всех возможных пар для сравнения. Из этого списка убираются те пары формулировок, для которых косинусное расстояние между их векторными представлениями, округленное до двух знаков после запятой, меньше, чем 0,85. После этого для каждой формулировки из пары формируется список токенов. Для формирования списка токенов формулировка разбивается на отдельные слова, где каждое слово приводится к начальной форме. Затем из получившегося списка токенов убираются стоп-слова:

'и', 'в', 'на', 'с', 'за', 'к', 'о', 'для', 'от', 'они', 'она', 'этот', 'себя', 'он', 'или', 'по', 'при', 'перед', 'а', 'также', 'тот', 'под', 'который', 'из', 'это', 'без', 'над', 'у', 'всё', 'где', 'свой', 'такой', 'тем'

В получившихся списках токенов находятся ключевые токены и сочетания токенов. Найденные ключевые токены и сочетания токенов заменяются на токен или сочетание токенов из словаря *Synonyms* (Таблица 15).

Таблица 19: Содержание словаря Synonyms

На что заменяется	Ключевые токены или сочетания токенов
"испытание"	"тестирование"
"сбор данные"	"сбор информация"

"управление"	"управлять"
"метод"	"методика", "способ", "методология", "технология", "средство"
"бд"	"субд", "база данные"
"программный обеспечение"	"программный продукт", "программный проект", "программный система"
"проверка"	"верификация"
"ведение переговоры"	"проведение переговоры"
"управление проект"	"проектный управление", "менеджмент проект"
"правовой акт"	"локальный правовой акт", "нормативный правовой акт"
"отношение"	"взаимоотношение"
"использовать"	"применять"
"оценивать"	"производить оценка", "проводить оценка"
"анализировать риск"	"оценивать риск"
"проводить"	"выполнять", "осуществлять", "производить", "осуществление"
"проводить интервью"	"проводить интервьюирование"
"входной дать"	"входной информация"
"составлять"	"подготавливать", "разрабатывать", "документировать"
"документ"	"документация"
"выполнение"	"исполнение"
"строить прогноз"	"составлять прогноз"
"опрашивать"	"проводить опрос"
"контроль"	"контролировать"
"система управление версия"	"система контроль версия"
"безопасность информация"	"информационный безопасность"
"инфокоммуникационный"	"информационно коммуникационный"
"автоматизированный система"	"иас"

"действовать стандарт"	"современный стандарт"
"локализовать"	"локализовывать"
"находить"	"вести поиск"

Затем среди получившихся списков токенов находится наибольший и наименьших из списков и осуществляется проверка на то, является ли множество токенов меньшего списка подмножеством множества токенов большего списка. Если результат положительный (является подмножеством), тогда формулировки признаются схожими, они добавляются в список схожих, и берется следующая пара для сравнения. Если результат отрицательный (не является подмножеством), тогда формулировки не признаются схожими и берется следующая пара для сравнения.

Когда все возможные пары формулировок были сравнены, работа алгоритма завершается возвратом списка общих и списка схожих формулировок

Реализация алгоритма сравнения профессий

Для реализации алгоритма сравнения профессий был создан класс *ComparisonOfFormulations*. В данном классе были реализованы следующие методы:

1. *compare_formulations(self, first_forms: list[dict], second_forms: list[dict])*;
2. *cos_score(vector1: Tensor, vector2: Tensor)*;
3. *get_tokens(self, formulation: str)*;
4. *__replace_keywords(self, tokens: list[str])*;
5. *subset_check(self, first_tokens: list[str], second_tokens: list[str])*.

Метод *compare_formulations(self, first_forms: list[dict], second_forms: list[dict])* предназначен для нахождения общих и схожих формулировок. На вход он принимает ссылку на экземпляр класса (*self*), список формулировок необходимых знаний или умений для первой профессии (*first_forms*) и список формулировок необходимых знаний или умений для второй профессии

(*second_forms*). Возвращает метод множество общих формулировок и список пар схожих формулировок.

Метод *cos_score(vector1: Tensor, vector2: Tensor)* предназначен для нахождения косинусного расстояния. Входными данными для метода являются два векторных представления (*vector1* и *vector2*). Результатом работы метода является округленное до двух знаков после запятой значение косинусного расстояния.

Метод *get_tokens(self, formulation: str)* предназначен для формирования списка токенов для формулировки необходимого знания (умения). На вход принимает ссылку на экземпляр класса (*self*) и формулировку (*formulation*), а возвращает список токенов.

Метод *__replace_keywords(self, tokens: list[str])* предназначен для поиска и замены ключевых токенов в списке токенов. В качестве входных данных метод принимает ссылку на экземпляр класса (*self*) и список токенов (*tokens*). Возвращает метод преобразованный список токенов.

Метод *subset_check(self, first_tokens: list[str], second_tokens: list[str])* предназначен для осуществления проверки двух списков токенов на подмножество. На вход он принимает ссылку на экземпляр класса (*self*) и два списка токенов (*first_tokens* и *second_tokens*), а возвращает значение *True*, если один из списков токенов оказался подмножеством второго списка, иначе - *False*.

При реализации также использовалась ранее описанная функция *get_knowledge_skills(profession_name: str, with_tensor: bool)* для получения списка необходимых знаний (умений) и их векторных представлений. Для получения векторного представления из строки с векторными представлением была создана функция *get_tensor_from_str(tensor_string: str)*. Функция на вход получает строку с векторным представлением (*tensor_string*), а возвращает векторное представление.

Из средств других библиотек языка *python* использовались:

1. Функция *findall()* библиотеки *re* – для получения списка всех слов из формулировки;
2. Функция *util.cos_sim()* фреймворка *sentence_transformers* – для нахождения векторного расстояния;
3. Класс *KeywordProcessor* библиотеки *flashtext* и его методы *add_keywords_from_dict()* и *replace_keywords()* – для добавления словаря *Synonyms* и для замены ключевых токенов;
4. Класс *MorphAnalyzer* библиотеки *pymorphy2* и его метод *normal_forms()* – для получения начальной формы слов.

Пример результата работы алгоритма сравнения профессий

Для сравнения были выбраны профессии «Консультант по ИС» и «Программист». Получившийся результат представлен в таблицах 13-16.

Таблица 20: Общие необходимые знания у профессий «Консультант по ИС» и «Программист»

№	Необходимое знание
1	Инструменты и методы выявления требований
2	Инструменты и методы коммуникаций
3	Каналы коммуникаций
4	Культура речи
5	Методы выявления требований
6	Модели коммуникаций
7	Основы программирования
8	Основы современных систем управления базами данных
9	Основы управления изменениями
10	Отраслевая нормативная техническая документация
11	Правила деловой переписки
12	Системы хранения и анализа баз данных
13	Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
14	Теория баз данных

15	Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
16	Технологии подготовки и проведения презентаций

Таблица 21: Общие необходимые умения у профессий «Консультант по ИС» и «Программист»

№	Необходимые умения
1	Осуществлять коммуникации
2	Планировать работы
3	Подготавливать протоколы мероприятий
4	Проводить анкетирование
5	Проводить переговоры
6	Проводить презентации

Таблица 22: Схожие необходимые знания у профессий «Консультант по ИС» и «Программист»

№	Консультант по ИС	Программист
1	Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем	Архитектура, устройство и принцип функционирования вычислительных систем

Таблица 23: Схожие необходимые умения у профессий «Консультант по ИС» и «Программист»

№	Консультант по ИС	Программист
1	Проводить интервью	Проводить интервьюирование
2	Устанавливать и настраивать СУБД	Устанавливать СУБД
3	Устанавливать программное обеспечение	Устанавливать прикладное программное обеспечение

Профессия «Консультант по ИС» содержит 71 формулировку необходимых знаний и 32 формулировки необходимых умений, а профессия «Программист» – 122 формулировки необходимых знаний и 107 формулировок необходимых умений. В результате сравнения профессий «Консультант по ИС» и «Программист» всего было получено 16 общих необходимых знаний, 6 общих

необходимых умений, 1 схожее необходимое знание и 3 схожих необходимых умений. Профессии достаточно сильно различаются и мало общего имеют по требованиям к необходимым знаниям и умениям.

3.6. Поиск по знаниям и умениям

Описание алгоритма поиска по знаниям и умениям

Алгоритм поиска по знаниям и умениям начинает свою работу с извлечения данных о всех необходимых знаниях и умениях, хранящихся в базе данных. Под данными подразумевается формулировки необходимых знаний или умений и их векторные представления.

После получения данных для запроса находится векторное представление и список токенов. Далее с использованием векторных представлений проводится первичный отбор формулировок, которые удовлетворяли бы поисковому запросу. Среди всех необходимых знаний и умений отбрасываются те, для которых округленное до 2 знаков после запятой косинусное расстояние между векторными представлениями формулировки и запроса оказалось меньше 0,5.

Для оставшихся формулировок необходимых знаний и умений формируются списки токенов. Списки токенов для запроса и для формулировок необходимых знаний и умений преобразуются за счет замены ключевых токенов из словаря *Synonyms* (Таблица 15).

Далее начинается второй этап отбора формулировок, удовлетворяющих поисковому запросу. Ранее полученный список токенов запроса сравнивается со списками токенов необходимых знаний и умений. Сначала осуществляется поиск более длинного и более короткого списков, а затем осуществляется проверка на подмножество. Те формулировки, для которых проверка на подмножество оказалась отрицательной – отбрасываются. Оставшиеся формулировки необходимых знаний и умений признаются удовлетворительными для введенного поискового запроса. На возврате оставшихся формулировок необходимых знаний и умений работа алгоритма поиска заканчивается.

Реализация алгоритма поиска по знаниям и умениям

Для реализации алгоритма поиска по знаниям и умениям использовалась ранее описанная функция *get_tensor_from_str(tensor_string: str)*, а также ранее описанные методы класса *ComparisonOfFormulations*:

1. *cos_score(vector1: Tensor, vector2: Tensor)*;
2. *get_tokens(self, formulation: str)*;
3. *__replace_keywords(self, tokens: list[str])*;
4. *subset_check(self, first_tokens: list[str], second_tokens: list[str])*.

Помимо использования данных методов, в класс *ComparisonOfFormulations* был добавлен метод *search_by_formulations(self, query: str, knowledge: dict, skills: dict)*, а также была создана новая функция *build_dict_prof_nec(similar_necessaries: str, is_for_skills: bool)*.

Метод *search_by_formulations(self, query: str, knowledge: dict, skills: dict)* предназначен для нахождения необходимых знаний и умений, которые удовлетворяли бы поисковому запросу. Метод на вход принимает четыре параметра. Первый параметр *self* является ссылкой на экземпляр класса, второй параметр *query* – формулировкой поискового запроса, третий и четвертый параметры *knowledge* и *skills* – данными о необходимых знаниях и умениях. Возвращает метод два списка. Первый список содержит необходимые знания, удовлетворяющие поисковому запросу, а второй список – необходимые умения, удовлетворяющие поисковому запросу.

Функция *build_dict_prof_nec(similar_necessaries: str, is_for_skills: bool)* предназначена для получения списка профессий, к которым относится необходимое знание или умение. На вход она принимает формулировку необходимого знания или умения и указатель на то, является ли переданная формулировка необходимым умением. Если значение *True*, тогда переданная формулировка является необходимым умением, иначе – *False*. Результатом работы функции является словарь с ключами «*form*» и «*profs*». Первый ключ хранит значение формулировки, а второй ключ - список профессий.

Для получения векторного представления запроса используется модель «*sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*» [5] и метод *encode()* класса *SentenceTransformer* фреймворка *sentence_transformers*.

Пример результата работы алгоритма поиска по знаниям и умениям

В качестве примера был осуществлен поиск по запросу «Графические пользовательские интерфейсы». Получившийся результат для данного запроса представлен в таблицах 17-18.

Таблица 25: Найденные по запросу «Графические пользовательские интерфейсы» необходимые знания и профессии

№	Необходимое знание	Профессии
1	Методы проектирования графических пользовательских интерфейсов	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов
2	Методы экспертной оценки графических пользовательских интерфейсов	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов
3	Общие практики проектирования графических пользовательских интерфейсов	Дизайнер пользовательского интерфейса Юзабилити-специалист
4	Социологические исследования для оценки графического пользовательского интерфейса	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов
5	Тенденции в проектировании графических пользовательских интерфейсов	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов
6	Техническая эстетика в рамках визуального дизайна графического пользовательского интерфейса	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик ин-

		терфейсов
7	Технологии проектирования графических пользовательских интерфейсов	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов
8	Этнографические исследования для оценки графического пользовательского интерфейса	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов

Таблица 26: Найденные по запросу «Графические пользовательские интерфейсы» необходимые умения и профессии

№	Необходимое умение	Профессии
1	Анализировать полученную информацию о взаимодействии пользователя с графическими пользовательскими интерфейсами	Дизайнер пользовательского интерфейса Юзабилити-специалист
2	Определять объекты и методы тестирования графического и (или) пользовательского интерфейса	Дизайнер пользовательского интерфейса Юзабилити-специалист
3	Поддерживать обратную связь с заказчиками, представлять на утверждение проект графического пользовательского интерфейса	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов
4	Прототипировать графические пользовательские интерфейсы	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов
5	Разрабатывать и оформлять руководство по стилю графического пользовательского интерфейса	Дизайнер интерфейсов
6	Разрабатывать руководства по проектированию графического пользовательского интерфейса	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов

7	Составлять условные макеты графического пользовательского интерфейса	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов
8	Читать, создавать, модифицировать и оформлять структурные схемы графического пользовательского интерфейса	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов
9	Эскизировать графические пользовательские интерфейсы	Арт-директор Ведущий дизайнер Ведущий проектировщик интерфейсов Дизайнер интерфейсов

4. Сравнение профстандартов и поиск оптимальной профессии

4.1. Сравнение профессиональных стандартов

В рамках ВКР было осуществлено попарное сравнение по необходимым знаниям и умениям всех профстандартов, хранящихся в базе данных. Для каждой пары находились схожие и общих формулировки необходимых знаний и умений с помощью метода *compare_formulations(self, first_forms: list[dict], second_forms: list[dict])*. После этого для каждой сравниваемой пары была подсчитана доля суммы схожих и общих формулировок. На основе этого была построена матрица □ вида:

$$P = \begin{array}{c|cccc|} & P_1 & P_2 & \dots & P_{23} \\ \hline P_1 & W_{1\,1} & W_{1\,2} & \dots & W_{1\,23} \\ \hline P_2 & W_{2\,1} & W_{2\,2} & \dots & W_{2\,23} \\ \hline \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \hline P_{23} & W_{23\,1} & W_{23\,2} & \dots & W_{23\,23} \\ \hline \end{array}$$

В матрице □ элементы □□ являются кодами профессиональных стандартов, а элементы □□□ – долями суммы общих и схожих формулировок необходимых знаний и умений. □□□ вычислялись следующим образом:

$$W_{ij} = \begin{cases} NaN & i = j \\ \frac{G_{ij} + S_{ij}}{a_i} & i \neq j \end{cases},$$

где □□□ – количество общих формулировок для профстандартов □□ и □□; □□□ – количество схожих формулировок для профстандартов □□ и □□; □□ – общее количество формулировок необходимых знаний и умений, относящихся к профстандарту □□.

Для визуализации матрицы □ была построена тепловая карта, представленная на рисунке 12.

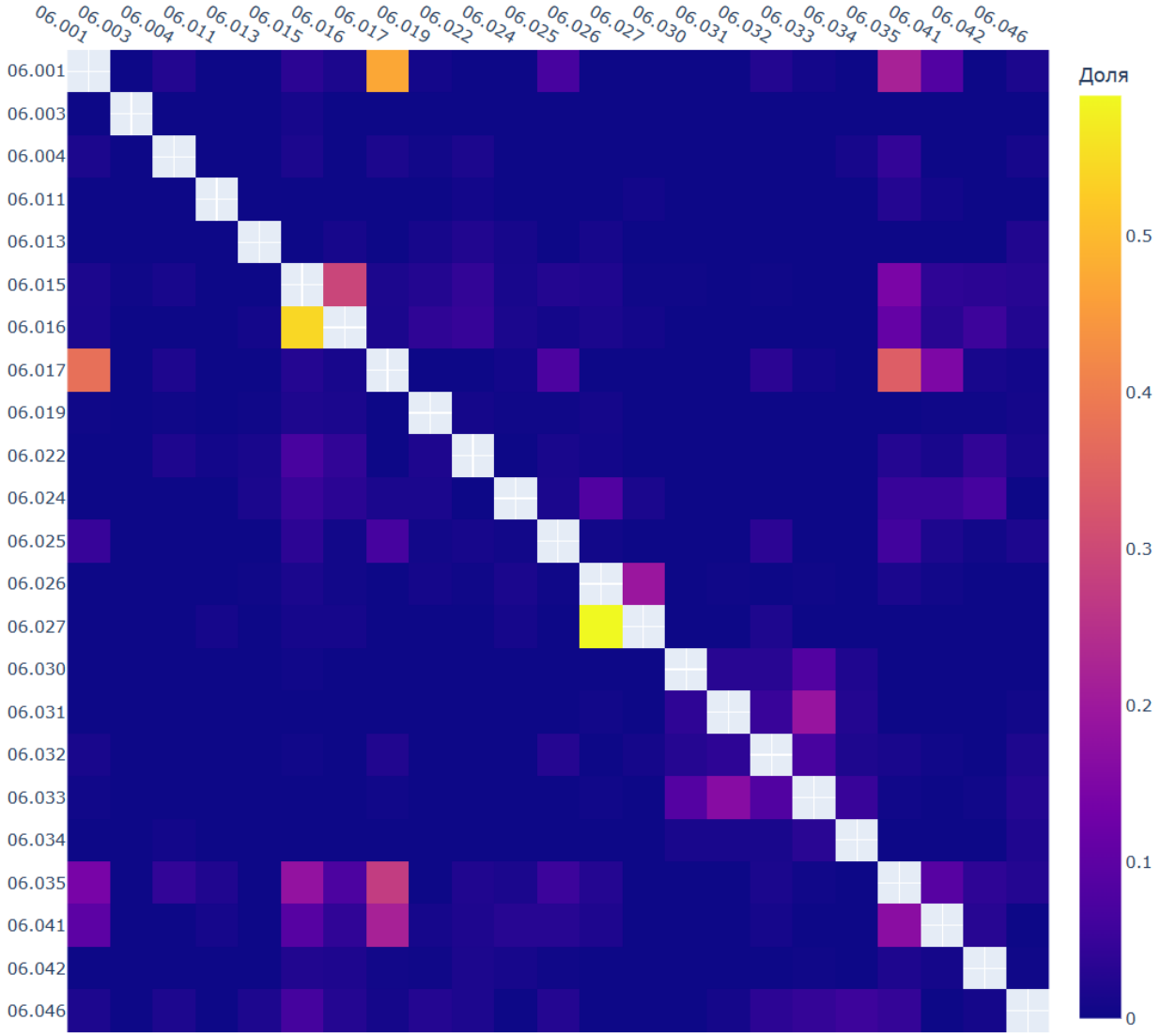


Рис. 12: «Тепловая карта долей»

В таблице 24 в порядке убывания представлены пары профессиональных стандартов, где доля получилась больше или равна 0,25.

Таблица 24: Пары профессиональных стандартов, у которых доля больше или равна 0,25

№	Первый профессиональный стандарт	Второй профессиональный стандарт	Доля
1	«06.027 Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем»	«06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем»	0.59
2	«06.016 Руководитель проек-	«06.015 Специалист по ин-	0.543

	тов в области информационных технологий»	формационным системам»	
3	«06.001 Программист»	«06.017 Руководитель разработки программного обеспечения»	0.471
4	«06.017 Руководитель разработки программного обеспечения»	«06.001 Программист»	0.376
5	«06.017 Руководитель разработки программного обеспечения»	«06.035 Разработчик Web и мультимедийных приложений»	0.342
6	«06.015 Специалист по информационным системам»	«06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий»	0.292
7	«06.035 Разработчик Web и мультимедийных приложений»	«06.017 Руководитель разработки программного обеспечения»	0.274

4.2. Поиск профессии, наиболее соответствующей компетенциям ИСИТ

В рамках ВКР был осуществлен поиск профессии наиболее соответствующей компетенциям подготовки по направлению «Информационные системы и технологии» (ИСИТ) с использованием разработанного алгоритма поиска по знаниям и умениям.

Источником компетенций ИСИТ служил документ «Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра по направлению 09.03.02 (2020-2024 годы обучения)» [2]. Из данного документа было получено 99 компетенций. Из них – 39 универсальных компетенций, 42 общепрофессиональных компетенций и 18 профессиональных компетенций.

Для поиска наиболее соответствующей профессии использовалась функция *search_by_formulations()*, которой в качестве поискового запроса передавалась одна и компетенций ИСИТ. В результате прогона всех компетенций через функцию *search_by_formulations()* получились списки необходимых знаний и умений, которые удовлетворяют компетенциям ИСИТ. Затем для каждого необходимого знания и умения находились профессии, к которым относятся данные необходимые знания и умения. В заключении для каждой найденной профессии был осуществлен подсчет того, сколько данная профессия встречалась.

В результате получилось, что несколько профессий являются наиболее соответствующими компетенциям подготовки по направлению ИСИТ. К ним относятся следующие профессии:

1. Ведущий специалист по внедрению ИС;
2. Программист-проектировщик ИС;
3. Ведущий консультант по ИС;
4. Бизнес-аналитик;
5. Руководитель сервисной службы по ИС.

Данные профессии относятся к профессиональному стандарту 06.015 «Специалист по информационным системам». На основе данного стандарта были сформулированы профессиональные компетенции для направления ИСИТ.

Заключение

В результате проделанной работы было разработано веб-приложение для работы с информацией о профессиональных стандартах. Веб-приложение было разработано на языке программирования *Python* с использованием фреймворка *django*.

В получившемся веб-приложении возможно получить для 246 профессий информацию о необходимых знаниях и умениях, сравнивать профессии по необходимым знаниям и умениям, а также осуществлять поиск по необходимым знаниям и умениям.

Для сравнения профессий по необходимым знаниям и умениям в веб-приложении был разработан алгоритм, который находит общие и схожие формулировки необходимых знаний и умений для двух профессий.

Для поиска по необходимым знаниям и умения в веб-приложении был разработан алгоритм, который находит необходимые знания и умения, удовлетворяющие поисковому запросу.

В обоих алгоритмах для определения схожести двух формулировок используется косинусное расстояние между векторными представлениями формулировок, полученными с помощью модели нейронной сети – *sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*.

Помимо разработки веб-приложения, в рамках работы было осуществлено сравнение всех профессиональных стандартов, а также был осуществлен поиск оптимальной профессии для направления подготовки ИСИТ.

Сравнение профессиональных стандартов осуществлялось на основе необходимых знаний и умений с использованием алгоритма сравнения профессий, реализованного в веб-приложении. В результате сравнения профессиональных стандартов выяснилось, что среди 506 возможных пар профессиональных стандартов только 7 пар имеют долю большую или равную 0,25.

Поиск оптимальной профессии осуществлялся на основе алгоритма поиска по необходимым знаниям и умения, разработанного в веб-приложении. В результате поиска выяснилось, что из 246 профессий наиболее соответствующими для компетенций направления подготовки ИСИТ являются 5 профессий: ведущий специалист по внедрению ИС, программист-проектировщик ИС, ведущий консультант по ИС, бизнес-аналитик, руководитель сервисной службы по ИС.

Список литературы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации : текст с последними изменениями и дополнениями на 1 мая 2024 года. – Москва : Эксмо, 2024. – 320 с. – (Законы и кодексы). – ISBN 978-5-04-200865-8.
2. Петрозаводский государственный университет : [сайт]. – [Россия], 2024. – URL: https://petrsu.ru/docs/counter/21456?ysclid=lunleyixjh90_8773049 (дата обращения: 03.03.2024). – Текст : электронный.
3. django : [site]. – 2024. – URL: https://docs.djangoproject.com (date of application: 03.03.2024). – Text : electronic.
4. jQuery : [site]. – 2024. – URL: https://jqueryui.com/autocomplete/ (date of application: 03.03.2024). – Text : electronic.
5. Hugging Face : [site]. – 2024. – URL: https://huggingface.co/sentence_-transformers/paraphrase-multilingual-MiniM-L12-v2 (date of application: 03.03.2024). – Text : electronic.